珠海舒桐医疗科技有限公司

谷氨酸棒杆菌随机条码转座子突变文库构建项目结题报告

客户单位	中国科学院天津工业生物技术研究所
客户姓名	张共宇
合同编号	GR-A-2025072302
时间	2026.03.28

目录

1 材料与设备.....1

1.1 实验材料.....1

1.2 实验设备.....1

2 实验结果.....2

3 报告编制及审核.....7

3.1 项目参与人员.....7

3.2 报告撰写.....7

3.3 报告审核.....7

4.4 报告批准.....8

1 材料与设备

1.1 实验材料

名称	品牌/来源	货号
NaCl	天津市大茂化学试剂厂	7647-14-5
TRYPTONE	OXOID	3706144
YEAST EXTRACT	OXOID	4399717-02
2 × Phanta Max Master Mix (Dye Plus)	诺唯赞	P525-03-AA
EasyPure® Quick Gel Extraction Kit	全式金	EG101-01
2 × MultiF Seamless Assembly Mix	ABclonal Technology	RK21020
E.Coli DH5α 感受态细胞	生工	B528413
Endo-Free Plasmid Mini Kit	Omega-Bio-tek	D6950
硫酸卡那霉素	生工	A506636
氨苄青霉素钠	生工	A610029
BIOWEST 西班牙琼脂糖	上海贝晶生物有限公司	BY-R0100

1.2 实验设备

设备名称	厂家	型号
Haier 生化培养箱	青岛海尔生物医疗股份有限公司	HSP-160
组合式全温振荡培养箱	上海知楚仪器有限公司	ZQZY-108A
恒温培养摇床	上海一恒科学仪器有限公司	THZ-100
Haier 洁净工作台	青岛海尔生物医疗股份有限公司	HCB-1300V
Haier 实验室冷藏箱	青岛海尔生物医疗股份有限公司	HYC-940C
立式压力蒸汽灭菌器	佛山市小鲜互联电器科技有限公司	BCD-456WMSD
电子天平	山东博科消毒设备有限公司	BKQ-B12011

凝胶成像系统	上海勤翔科学仪器有限公司	ChemiScope 6000
电穿孔仪	Bio-RAD	Gene Pulser Xcell™ 系统

2 实验结果

现有文献表明，目前仅有限制性修饰系统缺失的谷氨酸棒状杆菌能构建转座子文库菌，但文库丰度也仅数千左右。无基因改造的野生型谷氨酸棒状杆菌由于限制性修饰系统和转座效率极其低下的原因，导致无法构建转座子文库菌。

经过接近半年技术攻关，我们发现可以通过质粒不相容法实现谷氨酸棒状杆菌转座子文库的构建。以下是经过不断摸索优化总结的实验流程，可实现谷氨酸棒状杆菌的转座实验。测序结果请另见 WGS 和 Tn-seq 分析报告。

实验原理：拥有相同复制子的 2 个不同质粒，会因为质粒不相容而导致最终只有一个质粒存活；通过引入 CrmR 质粒并在其中一步仅添加 Crm 可导致 CrmR 质粒成为优势质粒和挤压 KanR 质粒（即文库质粒）的生存空间；然后可通过文库质粒上的转座子抗性基因 KanR 将发生转座的菌筛选出来。

整体实验流程如图 1 所示：

1. 使用相同复制子、不同抗性基因（CrmR）的质粒（图 3 所示图谱）电转谷氨酸棒状杆菌感受态。
2. 挑取经鉴定正确的菌株，制备成谷氨酸棒状杆菌 CrmR 感受态细胞。
3. 将文库质粒（图 2 所示图谱）电转至谷氨酸棒状杆菌 CrmR 感受态细胞。
4. 双抗筛选（Kan+Crm）+0.2%阿拉伯糖+低温诱导（25℃），使转座酶大量积累。
5. 加入 0.2%阿拉伯糖、10%蔗糖、Crm，诱导 KanR 质粒（即文库质粒）丢失并发生转座，持续 60 小时。
6. 加入 0.2%阿拉伯糖、10%蔗糖、Crm、Kan，确认转座片段（即 KanR）的存在，持续 12 小时。

相同复制子、不同抗性基因（Crm）电转谷棒菌

↓

挑转化正确的单克隆制备感受态

↓

复制型转座质粒电转谷棒感受态

↓

双抗筛选确认谷棒菌中两个质粒存在

↓

arac、10%蔗糖、Crm加入诱导质粒丢失的同时发生转座

↓

arac、10%蔗糖、Crm、Kan加入确认转座片段的存在

图 1 整体实验流程

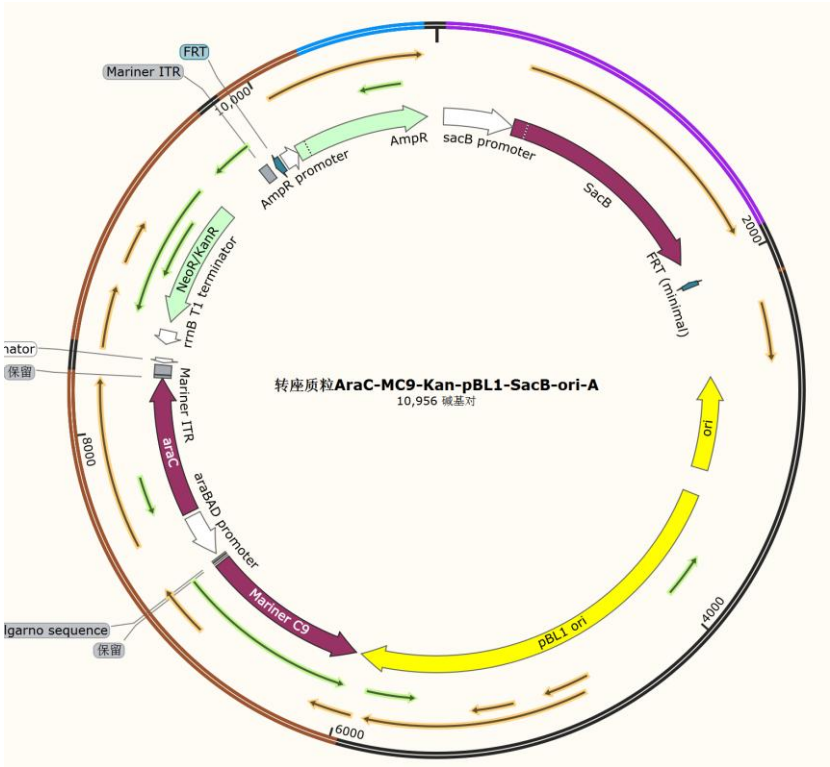

图 2 转座质粒图谱

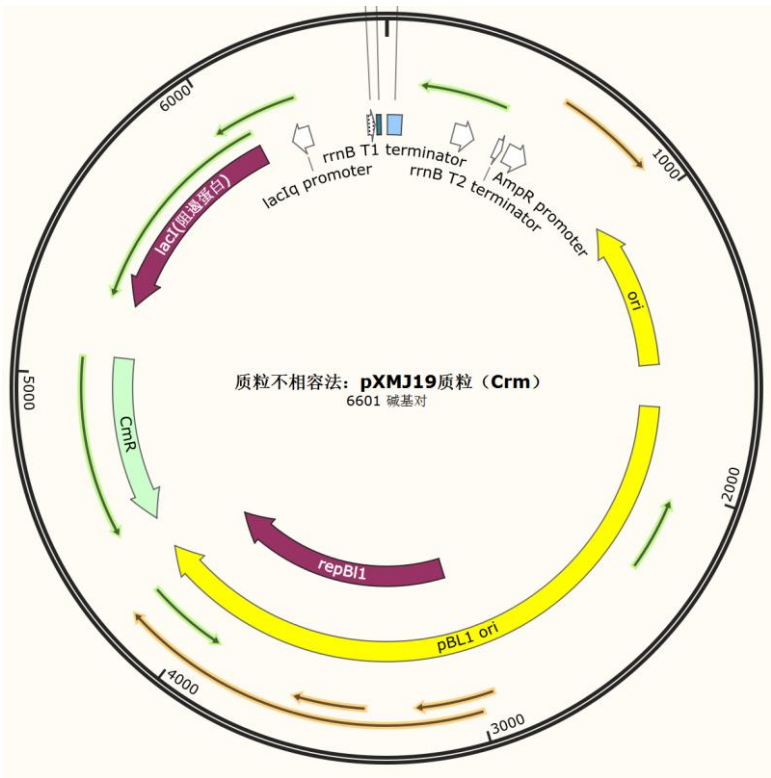

图 3 质粒不相容法 Crm 质粒图谱

将上述菌液涂于 25mg/mL Kan 抗性平板，平板图如下图 4 所示。

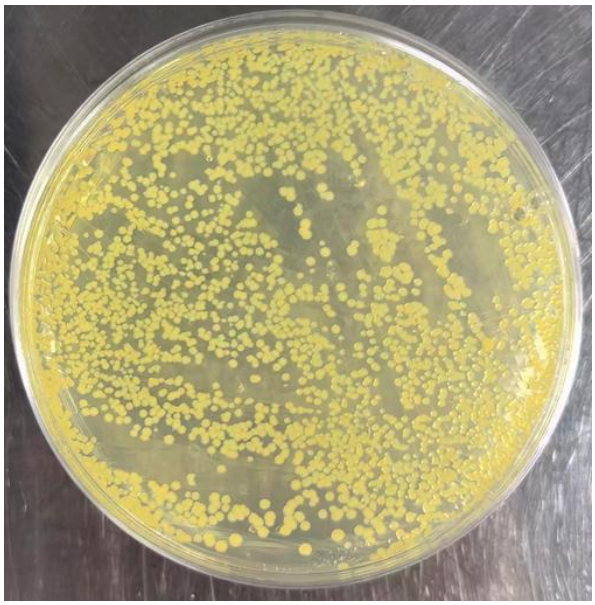

图 4 电转化平板图

对单菌落进行验证，使用引物 cgIIm-F/R（CGCATTAGGATTCTCTCAACTA、TTAATCAGCTTCCTGATCAGCCAG）验证菌株为谷氨酸棒状杆菌，如图 5 所示；

使用引物 Mariner-test-F1/R1（TCCGTCAGGATGGCCTTCTGCTT、CGGAACACGTAGAAAGCCAGTCC）验证 kan 基因成功插入谷氨酸棒状杆菌，如图 6 所示；

使用引物 SacB-F/R（TTGGGTGAAGTTGGAACACATATACCTGCCGTTC

ACTAT、GATCGGCACGTAAGAGGTTATTTGTTAACTGTTAATTGTCC）验证已成功丢失质粒，如图 7 所示。

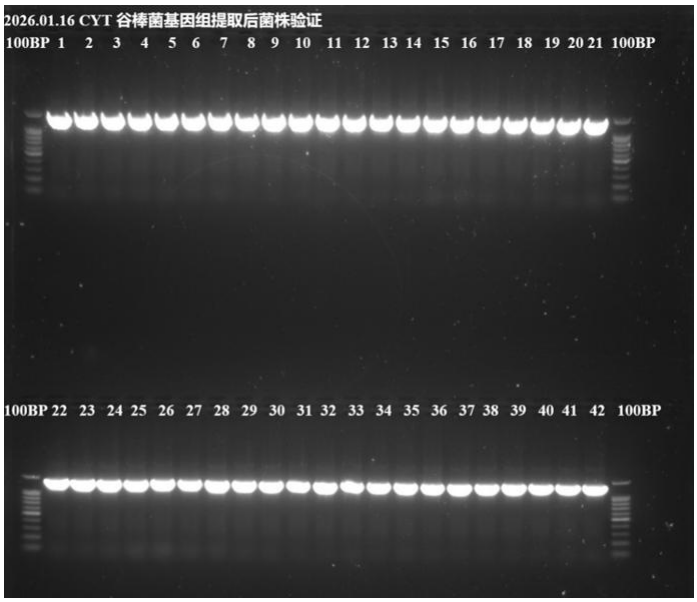

图 5 转座菌株验证为谷氨酸棒状杆菌（42 个样本均为谷氨酸棒状杆菌）

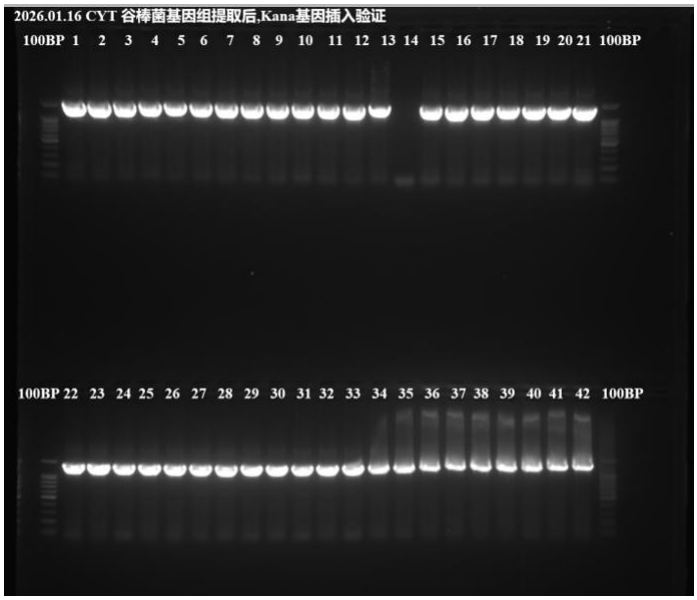

图 6 kanR 基因转座插入谷氨酸棒状杆菌验证（14 号样本未成功插入，其余 41 个样本均成功发生转座）

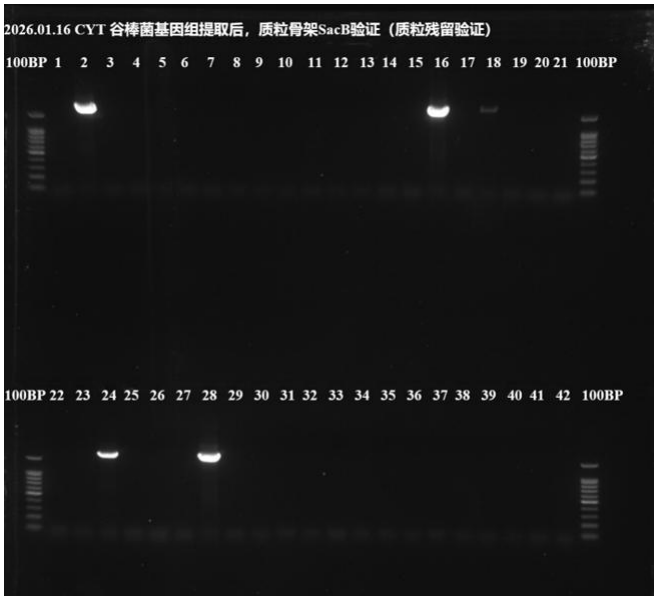

图 7 谷氨酸棒状杆菌质粒丢失验证验证（2、16、18、24、28 号样本未成功丢失，其余 37 个样本均成功丢失质粒）

转座子序列如下，其中标红色的为 KanR 基因。

注：转座过程中，首尾的整合处位置可能会出现数个碱基的突变。

ACAGGTTGGATGATAAGTCCCCGGTCTTCGTATGCCGTCTTCTGCTTGG
CGCGCCCTCGAGCAATTGAGGAAGCGGAACACGTAGAAAGCCAGTCCGCA
GAAACGGTGCTGACCCCGGATGAATGTCAGCTACTGGGCTATCTGGACAAG
GGAAAACGCAAGCGCAAAGAGAAAGCAGGTAGCTTGCAGTGGGCTTACAT
GGCGATAGCTAGACTGGGCGGTTTTATGGACAGCAAGCGAACCGGAATTG
CCAGCTGGGGCGCCCTCTGGTAAGGTTGGGAAGCCCTGCAAAGTAAACTG
GATGGCTTTCTTGCCGCCAAGGATCTGATGGCGCAGGGGATCAAGATCTGA
TCAAGAGACAGGATGAGGATCGTTTCGCATGATTGAACAAGATGGATTGCA
CGCAGGTTCTCCGGCCGCTTGGGTGGAGAGGCTATTCGGCTATGACTGGGC
ACAACAGACAATCGGCTGCTCTGATGCCGCCGTGTTCCGGCTGTCAGCGCA
GGGGCGCCCGGTTCTTTTTGTCAAGACCGACCTGTCCGGTGCCCTGAATGA
ACTGCAGGACGAGGCAGCGCGGCTATCGTGGCTGGCCACGACGGGCGTTC
CTTGCGCAGCTGTGCTCGACGTTGTCACTGAAGCGGGAAGGGACTGGCTG
CTATTGGGCGAAGTGCCGGGGCAGGATCTCCTGTCATCTCACCTTGCTCCT
GCCGAGAAAGTATCCATCATGGCTGATGCAATGCGGCGGCTGCATACGCTT
GATCCGGCTACCTGCCCATTCGACCACCAAGCGAAACATCGCATCGAGCGA
GCACGTACTCGGATGGAAGCCGGTCTTGTCGATCAGGATGATCTGGACGAA
GAGCATCAGGGGCTCGCGCCAGCCGAACTGTTCGCCAGGCTCAAGGCGCG

CATGCCCGACGGCGAGGATCTCGTCGTGACCCATGGCGATGCCTGCTTGCC
GAATATCATGGTGGAAAATGGCCGCTTTTCTGGATTCATCGACTGTGGCCG
GCTGGGTGTGGCGGACCGCTATCAGGACATAGCGTTGGCTACCCGTGATAT
TGCTGAAGAGCTTGGCGGCGAATGGGCTGACCGCTTCCTCGTGCTTTACGG
TATCGCCGCTCCCGATTCGCAGCGCATCGCCTTCTATCGCCTTCTTGACGAG
TTCTTCTGAGCGGGACTCTGGGGTTCGAAATGACTCTAGAATGCGAGAGTA
GGGAACTGCCAGGCATCAAATAAAACGAAAGGCTCAGTCGAAAGACTGG
GCCTTTCGTTTTATCTGTTGTTTGTCGGTGAACGCTCTCCTGAGTAGGACAA
ATCCGCCGGGAGCGGATTTGAACGTTGCGAAGCAACGGCCCGGAGGGTGG
CGGGCAGGACGCCCGCCATAAACTGCCAGGCATCAAATTAAGCAGAAGGC
CATCCTGACGGATGGCCTTTTTGCGTTTCTACCTGCAGGGCGCGCCAAGCA
GAAGACGGCATACGAAGACCGGGGACTTATCATCCAACCTGT

给您邮寄的 10 管转座文库菌。为尽可能避免管间差异，在使用前，建议混匀到 15mL 离心管，使用时均匀混合后吸取使用。一般来说，传代 1-2 次左右不会影响文库丰度，比如您可以将 10 管文库菌混合后接种 100mL 进行扩培保种。

3 报告编制及审核

3.1 项目参与人员

姓名	部门	岗位	日期
曹妍婷	分子诊断微生物部	研发科学家	2026/03/28

3.2 报告撰写

姓名	部门	岗位	日期
曹妍婷	分子诊断微生物部	研发科学家	2026/03/28

3.3 报告审核

姓名	部门	岗位	日期
钟朝岳	分子诊断微生物部	主管	2026/03/28

4.4 报告批准

姓名	部门	岗位	日期
田瑞	舒桐生物公司	CTO	2026/03/28